

**Квадратный трёхчлен.
Формула корней квадратного
трёхчлена.
Разложение квадратного
трехчлена на множители.
Теорема Виета.
Выделение полного квадрата
двучлена из квадратного
трёхчлена**



Теория

1. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета
2. Квадратный трёхчлен. Формула корней квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители
3. Выделение полного квадрата двучлена из квадратного трёхчлена
4. Метод «переброски». Частные случаи решения квадратных уравнений



Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$ называется **квадратным** уравнением.

Дискриминант квадратного уравнения $D = b^2 - 4ac$

Знак дискриминанта	Число корней уравнения
$D > 0$	Два корня $x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$
$D = 0$	Один корень $x = -\frac{b}{2a}$
$D < 0$	Нет корней

Если первый коэффициент в квадратном уравнении равен единице, то уравнение называется **приведенным**.

Теорема Виета. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна его второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение — свободному члену.

$$x^2 + px + q = 0$$

$$D \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$x_1 \cdot x_2 = q$$



ГЕНИАЛЬНО!



Франсуа Виет
(1540—1603)

Найдите, если это возможно, сумму и произведение корней уравнения:

а) $x^2 - 23x + 6 = 0$;

б) $x^2 - 3x + 6 = 0$;

в) $5x^2 + 3x - 1 = 0$.



а) $D = 23^2 - 24 > 0$, значит, уравнение имеет два корня. По теореме Виета их сумма равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, т. е. 23, а произведение — свободному члену, т. е. 6.

Ответ: $x_1 + x_2 = 23, x_1 \cdot x_2 = 6$.

а) $D = 23^2 - 24 > 0$, значит, уравнение имеет два корня. По теореме Виета их сумма равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, т. е. 23, а произведение — свободному члену, т. е. 6.

Ответ: $x_1 + x_2 = 23, x_1 \cdot x_2 = 6$.

б) $D = 9 - 4 \cdot 6 < 0$, значит, уравнение не имеет корней.

Ответ: нет корней.

а) $D = 23^2 - 24 > 0$, значит, уравнение имеет два корня. По теореме Виета их сумма равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, т. е. 23, а произведение — свободному члену, т. е. 6.

Ответ: $x_1 + x_2 = 23, x_1 \cdot x_2 = 6$.

б) $D = 9 - 4 \cdot 6 < 0$, значит, уравнение не имеет корней.

Ответ: нет корней.

в) $D = 9 + 20 > 0$, значит, уравнение имеет два корня.

Разделим обе части уравнения на 5 и получим приведенное квадратное уравнение

$x^2 + \frac{3}{5}x - \frac{1}{5} = 0$. По теореме Виета: $x_1 + x_2 = -\frac{3}{5}$, $x_1 \cdot x_2 = -\frac{1}{5}$.

Ответ: $x_1 + x_2 = -0,6$, $x_1 \cdot x_2 = -0,2$.

Пример. С помощью теоремы Виета найдите сумму и произведение корней уравнения, если это возможно:

а) $x^2 - 9x + 2 = 0$;

в) $x^2 + x + 3 = 0$;

д) $x^2 - 13x + 31 = 0$;

ж) $-x^2 - 10x = 0$;

б) $x^2 + 7x - 1 = 0$;

г) $x^2 + 2x - \sqrt{3} = 0$;

е) $4x^2 - 3x - 5 = 0$;

з) $3x^2 - 8 = 0$.

Пример 1. Найдите сумму, произведение и сумму квадратов корней квадратного уравнения $x^2 - 7x + 11 = 0$, не находя корней уравнения.

Пример 1. Найдите сумму, произведение и сумму квадратов корней квадратного уравнения $x^2 - 7x + 11 = 0$, не находя корней уравнения.

Решение. $D = 49 - 44 = 5 > 0$, значит, уравнение имеет корни. По теореме Виета их сумма $x_1 + x_2 = 7$, а произведение $x_1 \cdot x_2 = 11$.

Выразим сумму квадратов корней через их сумму и произведение:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = \\ &= 7^2 - 2 \cdot 11 = 49 - 22 = 27. \end{aligned}$$

Ответ: 7; 11; 27.

Формула

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

РТ 2018/2019, этап 2, А15

Пусть x_1 и x_2 – корни уравнения $0,1x^2 - 1,5x + 0,5 = 0$.

Найдите значение выражения $\frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2}$.

1) $\frac{2}{3}$; 2) $-\frac{2}{3}$;

3) 6; 4) -6;

5) $\frac{1}{3}$.

РТ 2018/2019, этап 2, А15

Пусть x_1 и x_2 – корни уравнения $0,1x^2 - 1,5x + 0,5 = 0$.

Найдите значение выражения $\frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2}$.

1) $\frac{2}{3}$; 2) $-\frac{2}{3}$;

3) 6; 4) -6;

5) $\frac{1}{3}$.

Решение: $x^2 - 15x + 5 = 0$

По теореме Виета $\begin{cases} x_1 + x_2 = 15; \\ x_1x_2 = 5 \end{cases}$

Тогда $\frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2} = \frac{2 \cdot 5}{15} = \frac{2}{3}$.

Ответ: 1).

Теорема, обратная теореме Виета. Если числа x_1 и x_2 таковы, что $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$, то они являются корнями квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.

Пример. Решите уравнение, не используя формулы корней квадратного уравнения:

- а) $x^2 - 4x + 3 = 0$;
- б) $x^2 + 7x + 10 = 0$;
- в) $x^2 + 16x + 63 = 0$.



Решение.

а) Уравнение имеет корни x_1 и x_2 ($D > 0$), тогда по теореме Виета $x_1 \cdot x_2 = 3$ и $x_1 + x_2 = 4$.

Подберем целые числа x_1 и x_2 так, чтобы их произведение было равно 3, а сумма 4. Это числа 1 и 3.

Ответ: 1; 3.

б) По теореме Виета $x_1 \cdot x_2 = 10$ и $x_1 + x_2 = -7$. Если x_1 и x_2 — целые числа, произведение которых равно 10, то возможными значениями x_1 и x_2 являются пары чисел: 1 и 10; -1 и -10; 2 и 5; -2 и -5.

Условию $x_1 + x_2 = -7$ удовлетворяет пара чисел -2 и -5.

Ответ: -2; -5.

в) *Ответ:* 7; 9.

Пример. Решите уравнение, не используя формулы корней квадратного уравнения:

а) $x^2 - 6x + 5 = 0$;

в) $x^2 - 7x + 12 = 0$;

д) $x^2 - 9x + 20 = 0$;

ж) $x^2 - x - 6 = 0$;

и) $x^2 - 13x + 30 = 0$;

л) $x^2 - x - 30 = 0$;

б) $x^2 + 7x + 6 = 0$;

г) $x^2 - 5x - 6 = 0$;

е) $x^2 + 11x + 24 = 0$;

з) $x^2 + 8x - 20 = 0$;

к) $x^2 + 17x + 30 = 0$;

м) $x^2 + 10x - 24 = 0$.

Пример. Решите уравнение, не используя формулы корней квадратного уравнения:

а) $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$;

б) $x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0$;

в) $x^2 + (\sqrt{2} - 5)x - 5\sqrt{2} = 0$.

Квадратный трёхчлен

Квадратным трёхчленом называется многочлен вида $ax^2 + bx + c = 0$, в котором x — переменная, a , b и c — действительные числа, причём $a \neq 0$.

Корнем квадратного трёхчлена называются значения переменной, при которых квадратный трёхчлен равен нулю.

Чтобы найти корни квадратного трёхчлена $ax^2 + bx + c$, нужно решить уравнение $ax^2 + bx + c = 0$.

Например. Квадратным трёхчленом является многочлен:

а) $6x^2 + 7x - 1$; б) $1,8x^2 + 3,1x + 6$.

Например. Найти корни квадратного трёхчлена: $2x^2 - x - 10 = 0$;

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-10) = 81, D > 0;$$

$$x_1 = \frac{1-9}{4} = -2; \quad x_2 = \frac{1+9}{4} = 2,5.$$

Корни данного квадратного трёхчлена -2 и $2,5$.



Разложение квадратного трехчлена на множители

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), \text{ если } D > 0;$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2, \text{ если } D = 0.$$

Квадратный трехчлен нельзя разложить на множители, если $D < 0$



Пример. Разложите на множители $2x^2 - 11x + 12$.

Решение:

Найдем корни квадратного уравнения $2x^2 - 11x + 12 = 0$

$$D = 11^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12 = 121 - 96 = 25 > 0$$

$$x_1 = \frac{11-5}{4} = 1,5; x_2 = \frac{11+5}{4} = 4.$$

Значит, $2x^2 - 11x + 12 = 2(x - 1,5)(x - 4)$

Ответ. $2(x - 1,5)(x - 4)$

Полученный ответ, может быть, записать по-другому: $(2x - 3)(x - 4)$.

Пример. Разложите на множители, если это возможно, квадратный трехчлен:

а) $x^2 - 2x - 8$;

б) $4x^2 - 8x + 3$;

в) $81t^2 - 36t + 4$;

г) $8x^2 - 6x + 3$.

Решение.

а) Найдем корни квадратного трехчлена $x^2 - 2x - 8 = 0$.

$x_1 = -2; x_2 = 4$. Значит $x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$.

б) Найдем корни квадратного трехчлена $4x^2 - 8x + 3 = 0$.

$D = 64 - 48 = 16$, $x_1 = \frac{3}{2}; x_2 = \frac{1}{2}$. Значит

$$4x^2 - 8x + 3 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$

Внесем множители в скобки:

$$4x^2 - 8x + 3 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2 \cdot 2 \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (2x - 3)(2x - 1).$$

в) $D = 1296 - 1296 = 0$. Квадратный трехчлен $81t^2 - 36t + 4$ можно записать в виде квадрата двучлена: $81t^2 - 36t + 4 = (9t - 2)^2$.

г) Поскольку $D = 36 - 96 < 0$, квадратный трехчлен нельзя разложить на множители.

ЦТ 2016, A13

Сократите дробь $\frac{x^2 - 9}{8x^2 - 23x - 3}$.

Ответы: 1) $\frac{x-3}{8x+1}$; 2) $\frac{x+3}{8x-1}$; 3) $\frac{x+3}{x+1}$; 4) $\frac{x+3}{8x+1}$; 5) $\frac{x-3}{8x-1}$.

ЦТ 2016, A13

Сократите дробь $\frac{x^2 - 9}{8x^2 - 23x - 3}$.

Ответы: 1) $\frac{x-3}{8x+1}$; 2) $\frac{x+3}{8x-1}$; 3) $\frac{x+3}{x+1}$; 4) $\frac{x+3}{8x+1}$; 5) $\frac{x-3}{8x-1}$.

Решение:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 8x^2 - 23x - 3 = 0 \\ & D = 23^2 + 96 = 625 \\ & x_1 = 3, \quad x_2 = -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

Раскладываем на множители $8x^2 - 23x - 3 =$
 $8(x-3)(x+\frac{1}{8}) = (x-3)(8x+1).$

2) Числитель $x^2 - 9 = (x-3)(x+3).$

$$3) \quad \frac{x^2 - 9}{8x^2 - 23x - 3} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(8x+1)} = \frac{x+3}{8x+1}. \quad \text{Ответ: 4).}$$

Выделение полного квадрата двучлена из квадратного трёхчлена

Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ представлен в виде $a(x + p)^2 + q$, где p и q — действительные числа, то говорят, что из **квадратного трёхчлена выделен квадрат двучлена**.



Уровень 1. Коэффициент при x^2 равен 1.

Пример.

$$x^2 + 4x + 6 = (x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2) - 2^2 + 6 = (x + 2)^2 + 2$$

Пример.

$$x^2 - 6x + 8 = (x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2) - 3^2 + 8 = (x - 3)^2 - 1$$

Пример.

$$x^2 + x + 1 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$



Общий алгоритм

Итак, квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$

1. Слагаемое с x в первой степени (bx) превращаем в удвоенное произведение x на $b/2$.

2. К удвоенному произведению прибавляем и тут же отнимаем квадрат числа $b/2$. Прибавляем — для дополнения до полного квадрата. Отнимаем — для компенсации. Не забываем прибавить свободный член c :

$$x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{b}{2} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$



3. Первые три слагаемых сворачиваем в квадрат суммы/разности по соответствующей формуле. Оставшееся снаружи выражение аккуратно считаем в числах.

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c$$

Пример. Выделите полный квадрат двучлена из квадратного трехчлена:

а) $x^2 - 4x + 7$;

б) $x^2 - x + 5$.

Пример. Выделите полный квадрат двучлена из квадратного трехчлена:

а) $x^2 - 4x + 7$;

б) $x^2 - x + 5$.

Ответ. а) $(x-2)^2 + 3$; б) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\frac{3}{4}$.

Уровень 2. Коэффициент при x^2 не равен 1.

Если коэффициент при x^2 не равен единице, то выносим этот коэффициент за скобки. С оставшимся внутри скобок трёхчленом работаем по алгоритму для $a=1$. Выделив в нём полный квадрат, внешние скобки раскрываем обратно.



Пример.

Выделить из трехчлена $2x^2 + 12x + 14$ квадрат двучлена.



Пример.

Выделить из трехчлена $2x^2 + 12x + 14$ квадрат двучлена.

Решение.

Вынесем за скобки коэффициент a , т.е. 2:

$$2x^2 + 12x + 14 = 2(x^2 + 6x + 7)$$

Преобразуем выражение в скобках.

Для этого представим $6x$ в виде произведения $2 \cdot 3 \cdot x$, а затем прибавим и вычтем 3^2 . Получим:

$$\begin{aligned} 2(x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 - 3^2 + 7) &= 2((x + 3)^2 - 3^2 + 7) = \\ &= 2((x + 3)^2 - 2) = 2(x + 3)^2 - 4 \end{aligned}$$

Таким образом, **выделен квадрат двучлена из квадратного трехчлена:** $2x^2 + 12x + 14 = 2(x + 3)^2 - 4$.

А если коэффициенты b и c не делятся нацело на a ?

Пример.

Выделить из трехчлена $3x^2 + 2x - 5$ квадрат двучлена.

А если коэффициенты b и c не делятся нацело на a ?

Пример.

Выделить из трехчлена $3x^2 + 2x - 5$ квадрат двучлена.

Решение.

$$3\left(x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}\right) = 3\left(x^2 + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot x + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{5}{3}\right) = \dots$$

Решайте дальше. Должно в итоге получиться:

$$3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{16}{3}.$$

В случае, когда коэффициент a является квадратом целого числа, можно также поступить следующим образом:

Пример.

Выделите полный квадрат из квадратного трёхчлена $9x^2 + 3x + 1$.

Решение.

Заметим, что $9x^2 = (3x)^2$, $3x = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x$. Тогда

$$9x^2 + 3x + 1 = (3x)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + 1.$$

Прибавим и вычтем к полученному выражению $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, получаем

$$\left((3x)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(3x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Пример. Выделите полный квадрат двучлена из квадратного трехчлена:

а) $2x^2 - 8x + 1$;

б) $-x^2 + 4x + 5$.

Пример. Найдите множество значений функции $y = x^2 + 4x + 6$.

Пример. Найдите наименьшее значение выражения

$$8x^2 + 2y^2 - 4xy + 4x + 2y - 12.$$

В4. Выделим полные квадраты в выражении: $8x^2 + 2y^2 - 4xy + 4x + 2y - 12 = 4x^2 - 4xy + y^2 + 4x^2 + 4x + 1 + y^2 + 2y + 1 - 14 =$
 $= (2x - y)^2 + (2x + 1)^2 + (y + 1)^2 - 14.$

Поскольку $(2x - y)^2 \geq 0$; $(2x + 1)^2 \geq 0$; $(y + 1)^2 \geq 0$ при любых действительных значениях x и y , то $(2x - y)^2 + (2x + 1)^2 + (y + 1)^2 - 14 \geq -14$. Таким образом, наименьшим значением данного выражения является число -14 .

МЕТОД «переброски» старшего коэффициента

Корни квадратных уравнений $ax^2 + bx + c = 0$ и

$y^2 + by + ac = 0$ связаны соотношениями $x_1 = \frac{y_1}{a}$ и $x_2 = \frac{y_2}{a}$.



Пример. Решить уравнение $3x^2 - 13x + 4 = 0$
методом «переброски» старшего коэффициента.

Пример. Решить уравнение $3x^2 - 13x + 4 = 0$
методом «переброски» старшего коэффициента.

Решение.

«**Перебросим**» коэффициент **3** к свободному члену,
в результате получим уравнение (вспомогательное)

$$y^2 - 13y + 12 = 0.$$

Согласно теореме Виета

$$\begin{cases} y_1 = 1, \\ y_2 = 12. \end{cases}$$

Значит

$$x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = 4.$$

Частные случаи решения квадратных уравнений

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- Если в квадратном уравнении $a + b + c = 0$, то один из корней равен **1**, а второй $-\frac{c}{a}$.

Пример. $3x^2 + 2x - 5 = 0$;

$$3 + 2 + (-5) = 0, \text{ значит } x_1 = 1; x_2 = -\frac{5}{3} = -1\frac{2}{3}.$$

Хмм...

- Если в квадратном уравнении $a + c = b$, то один из корней равен **-1**, а второй $-\frac{c}{a}$.

Пример. $11x^2 + 9x - 2 = 0$;

$$11 + (-2) = 9, \text{ значит } x_1 = -1; x_2 = -\frac{-2}{11} = \frac{2}{11}.$$



Тест по уроку

в следующем материале

